UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Programa de Ingeniería de Sistemas

REDA

Red de Evaluación y Detección de Riesgos Urbanos

Entrega 1 — Planteamiento y diseño

Curso: Base de Datos I
Integrantes: Rafael Alfonso Rivera Restrepo, Ivan Andres Rodriguez Rodriguez, Luis Eliecer Mendoza Perpiñan, Carlos Eduardo Camelo Montaño.

Valledupar, Cesar — 2026

1. Planteamiento del problema

Hoy, cuando un ciudadano detecta un problema urbano (un hueco, una alcantarilla obstruida, un poste dañado), no existe en Valledupar un canal estructurado que registre el problema con evidencia (foto, ubicación, fecha) y que además determine, de forma objetiva, qué tan urgente es atenderlo frente a los demás problemas reportados en la ciudad.

Las entidades responsables reciben quejas dispersas (llamadas, redes sociales, oficios) sin un criterio uniforme de priorización, lo que provoca que problemas de alto impacto (cerca de colegios, en vías de alto tráfico, con historial de accidentes) esperen tanto como problemas menores, simplemente por orden de llegada, o por presión mediática puntual en vez de un criterio técnico.

REDA (Red de Evaluación y Detección de Riesgos Urbanos) propone un sistema que permita a ciudadanos, operadores y administradores registrar reportes urbanos estructurados, hacerles seguimiento por estados definidos, y sentar la base de datos necesaria para que, en una fase posterior del proyecto, se pueda calcular un Índice de Riesgo Urbano (IRU) que ordene automáticamente qué problemas deben atenderse primero.

El alcance de esta primera entrega se limita estrictamente al diseño de datos: el planteamiento del problema, los requisitos, el modelo entidad-relación y el esquema relacional que soportarán el sistema. El cálculo del IRU y la inteligencia del sistema no se implementan en esta etapa; se preparan aquí las estructuras de datos que los harán posibles en la Entrega 3.

2. Requisitos e interrogatorio

2.1 Requisitos de información

• Un ciudadano se registra en la plataforma y crea reportes indicando ubicación (coordenadas GPS), categoría del problema, descripción, fecha y, opcionalmente, nivel de gravedad percibido.

• Un reporte puede tener asociadas varias fotografías o evidencias.

• Un reporte pasa por estados controlados (Pendiente, En revisión, Priorizado, En proceso, Solucionado, Rechazado); cada cambio de estado debe quedar registrado con fecha, usuario responsable y observación.

• Un reporte puede estar relacionado con otros reportes similares (misma zona y/o categoría), como insumo para una futura priorización agregada.

• Cada reporte puede recibir evaluaciones manuales de variables (gravedad, impacto, frecuencia) que en una fase posterior alimentarán el cálculo del Índice de Riesgo Urbano.

• Cada reporte pertenece a una zona de la ciudad, para permitir agregaciones y estadísticas por zona.

• El sistema debe distinguir roles con distintos privilegios: Ciudadano, Operador y Administrador.

2.2 Preguntas y supuestos

1. ¿Se calcula el Índice de Riesgo Urbano en esta entrega? No. Se modelan únicamente las tablas que soportarán ese cálculo en la Entrega 3 (tabla evaluaciones); no se incluye ninguna fórmula ni columna de puntaje de riesgo todavía, para no inventar un cálculo sin fundamento matemático.

2. ¿Cómo se obtienen variables como "tráfico de la zona" o "cercanía a un colegio"? Para el proyecto de aula, estos valores se tratarán como datos semilla simulados asociados a la zona, y no como datos en tiempo real de una fuente externa; esa integración queda para una fase posterior.

3. ¿Un reporte puede tener varias evidencias? Sí, relación uno a muchos, porque un mismo problema puede documentarse con varias fotografías en distintos momentos.

4. ¿Cómo se modelan los "reportes similares"? No es un atributo simple sino una relación reflexiva muchos a muchos sobre la entidad reportes, resuelta mediante una tabla intermedia (reportes_relacionados).

5. ¿Quién puede cambiar el estado de un reporte? Únicamente Operador y Administrador; el Ciudadano solo puede crear y consultar sus propios reportes. Por eso el historial de estados registra el usuario que ejecutó cada cambio.

6. ¿Qué es una "zona" para efectos de este proyecto? Un área administrativa o barrio de la ciudad con un tipo asociado (residencial, comercial, escolar, mixta), sin manejo geoespacial de polígonos por ahora; esa extensión (por ejemplo con PostGIS) queda para una fase posterior.

7. ¿Rol y estado se modelan como texto libre o como catálogo? Como catálogos (tablas roles y estados), para evitar anomalías de actualización y dejar el modelo ya normalizado desde esta entrega.

3. Diagrama entidad-relación

El diagrama entidad-relación completo (con notación de cardinalidad, claves y especializaciones) se construyó en Draw.io siguiendo la estructura de entidades y relaciones descrita en el esquema relacional de la sección 4. El archivo fuente del diagrama (.drawio) y su

exportación en imagen (.png) se encuentran en el repositorio del proyecto, en la carpeta diagramas/, según se indica en la sección 6 de este documento.

Entidades del modelo: roles, usuarios, categorias, zonas, estados, reportes, evidencias, evaluaciones, historial_estados y reportes_relacionados (tabla intermedia de la relación reflexiva muchos a muchos entre reportes).

Relaciones principales: roles 1:N usuarios · usuarios 1:N reportes · categorias 1:N reportes · zonas 1:N reportes · estados 1:N reportes (estado actual) · reportes 1:N evidencias · reportes 1:N evaluaciones · reportes 1:N historial_estados · estados 1:N historial_estados (estado anterior y estado nuevo) · usuarios 1:N historial_estados (usuario que ejecuta el cambio) · reportes M:N reportes, vía reportes_relacionados.

4. Esquema relacional

A continuación se presenta el mapeo del diagrama EER a un esquema relacional, con claves primarias, claves foráneas y políticas de borrado justificadas.

roles

```
roles(id_rol PK, nombre UNIQUE NOT NULL)
```

usuarios

```
usuarios(id_usuario PK, nombre NOT NULL, correo UNIQUE NOT NULL,
  password_hash NOT NULL, id_rol FK→roles.id_rol ON DELETE RESTRICT,
  fecha_registro NOT NULL DEFAULT hoy)
Política: RESTRICT — no se borra un rol si existen usuarios asignados a él.
```

categorias

```
categorias(id_categoria PK, nombre UNIQUE NOT NULL, descripcion)
```

zonas

```
zonas(id_zona PK, nombre NOT NULL, tipo NOT NULL)
```

estados

```
estados(id_estado PK, nombre UNIQUE NOT NULL)
Catálogo fijo: Pendiente, En revisión, Priorizado, En proceso, Solucionado,
Rechazado.
```

reportes

```
reportes(id_reporte PK,
  id_usuario FK→usuarios.id_usuario ON DELETE RESTRICT,
  id_categoria FK→categorias.id_categoria ON DELETE RESTRICT,
  id_zona FK→zonas.id_zona ON DELETE RESTRICT,
  id_estado FK→estados.id_estado ON DELETE RESTRICT,
  descripcion NOT NULL, latitud NOT NULL, longitud NOT NULL,
  fecha NOT NULL DEFAULT hoy, nivel_gravedad CHECK (entre 1 y 5))
Política: RESTRICT en todas las FK — un reporte es evidencia histórica y
no debe quedar huérfano ni desaparecer si se borra su categoría, zona o
autor.
```

evidencias

```
evidencias(id_evidencia PK,
  id_reporte FK→reportes.id_reporte ON DELETE CASCADE,
  ruta_imagen NOT NULL, fecha NOT NULL DEFAULT hoy)
Política: CASCADE — una foto no tiene sentido si su reporte se elimina.
```

evaluaciones

```
evaluaciones(id_evaluacion PK,
  id_reporte FK→reportes.id_reporte ON DELETE CASCADE,
  gravedad CHECK (0-100), impacto CHECK (0-100), frecuencia CHECK (0-100),
  fecha_evaluacion NOT NULL DEFAULT hoy)
Política: CASCADE — la evaluación no existe sin el reporte que evalúa.
```

historial_estados

```
historial_estados(id_historial PK,
  id_reporte FK→reportes.id_reporte ON DELETE CASCADE,
  id_estado_anterior FK→estados.id_estado ON DELETE RESTRICT,
  id_estado_nuevo FK→estados.id_estado ON DELETE RESTRICT,
  id_usuario FK→usuarios.id_usuario ON DELETE RESTRICT,
  fecha NOT NULL DEFAULT ahora, observacion)
Política: CASCADE al reporte (es su bitácora); RESTRICT a estados/usuario
para no perder trazabilidad de quién hizo cada cambio.
```

reportes_relacionados

```
reportes_relacionados(
  id_reporte FK→reportes.id_reporte ON DELETE CASCADE,
  id_reporte_relacionado FK→reportes.id_reporte ON DELETE CASCADE,
  PK compuesta (id_reporte, id_reporte_relacionado),
```

```
  CHECK (id_reporte <> id_reporte_relacionado))
Tabla intermedia de la relación M:N reflexiva "reportes similares".
```

5. Diccionario de datos inicial

Se documenta cada tabla, columna por columna, con su tipo previsto, nulabilidad y significado de negocio. Este diccionario se actualizará en la Entrega 2 conforme el esquema se implemente en PostgreSQL.

Tabla: roles

Catálogo de roles del sistema (Ciudadano, Operador, Administrador).

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_rol	INT	No	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR(30)	No	Nombre del rol (único)

Tabla: usuarios

Personas registradas en la plataforma (ciudadanos, operadores, administradores).

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_usuario	INT	No	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(120)	No	Nombre completo
correo	VARCHAR(150)	No	Correo electrónico, único, usado para autenticación
password_hash	VARCHAR(255)	No	Contraseña almacenada con hashing (nunca texto plano)
id_rol	INT (FK)	No	Rol asignado al usuario
fecha_registro	DATE	No	Fecha de creación de la cuenta

Tabla: categorias

Tipos de problema urbano que un reporte puede clasificar (hueco, alcantarilla, iluminación, etc.).

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_categoria	INT	No	Identificador único de la categoría
nombre	VARCHAR(80)	No	Nombre de la categoría (único)
descripcion	TEXT	Sí	Descripción de qué tipo de problema cubre

Tabla: zonas

Áreas administrativas o barrios de la ciudad usados para agregar reportes geográficamente.

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_zona	INT	No	Identificador único de la zona
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre del barrio o zona
tipo	VARCHAR(50)	No	Tipo de zona (residencial, comercial, escolar, mixta, etc.)

Tabla: estados

Catálogo fijo de estados por los que puede pasar un reporte.

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_estado	INT	No	Identificador único del estado
nombre	VARCHAR(30)	No	Pendiente, En revisión, Priorizado, En proceso, Solucionado o Rechazado

Tabla: reportes

Entidad central: cada problema urbano reportado por un ciudadano.

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_reporte	INT	No	Identificador único del reporte
id_usuario	INT (FK)	No	Ciudadano que creó el reporte
id_categoria	INT (FK)	No	Categoría del problema reportado
id_zona	INT (FK)	No	Zona donde ocurre el problema
id_estado	INT (FK)	No	Estado actual del reporte
descripcion	TEXT	No	Detalle libre proporcionado por el ciudadano
latitud	DECIMAL(9,6)	No	Coordenada GPS de latitud
longitud	DECIMAL(9,6)	No	Coordenada GPS de longitud
fecha	TIMESTAMP	No	Momento en que se creó el reporte
nivel_gravedad	SMALLINT (1-5)	Sí	Percepción inicial de gravedad dada por el ciudadano; no es el IRU

Tabla: evidencias

Fotografías u otros archivos de soporte asociados a un reporte (1 reporte : N evidencias).

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_evidencia	INT	No	Identificador único de la evidencia
id_reporte	INT (FK)	No	Reporte al que pertenece la evidencia
ruta_imagen	VARCHAR(255)	No	Ruta o URL del archivo almacenado
fecha	DATE	No	Fecha de carga de la evidencia

Tabla: evaluaciones

Variables manuales de evaluación de un reporte; base futura (Entrega 3) para calcular el Índice de Riesgo Urbano. No contiene aún ninguna fórmula de priorización.

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_evaluacion	INT	No	Identificador único de la evaluación
id_reporte	INT (FK)	No	Reporte evaluado
gravedad	SMALLINT (0-100)	Sí	Puntaje de gravedad asignado en la evaluación
impacto	SMALLINT (0-100)	Sí	Puntaje de impacto potencial
frecuencia	SMALLINT (0-100)	Sí	Puntaje de frecuencia/recurrencia del problema
fecha_evaluacion	DATE	No	Fecha en que se realizó la evaluación

Tabla: historial_estados

Bitácora de cada cambio de estado de un reporte, con quién lo realizó.

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_historial	INT	No	Identificador único del registro de historial
id_reporte	INT (FK)	No	Reporte al que pertenece el cambio
id_estado_anterior	INT (FK)	No	Estado antes del cambio
id_estado_nuevo	INT (FK)	No	Estado después del cambio
id_usuario	INT (FK)	No	Usuario (operador/administrador) que ejecutó el cambio
fecha	TIMESTAMP	No	Momento del cambio de estado
observacion	TEXT	Sí	Comentario u observación del cambio

Tabla: reportes_relacionados

Relación reflexiva muchos-a-muchos: agrupa reportes similares (misma zona/categoría) como insumo futuro del IRU.

Columna	Tipo	Nulo	Significado de negocio
id_reporte	INT (FK, PK compuesta)	No	Reporte origen de la relación
id_reporte_relacionado	INT (FK, PK compuesta)	No	Reporte considerado similar/relacionado

6. Repositorio Git

El repositorio del proyecto se encuentra en: https://github.com/luismendoza009/REDA-Red-de-Evaluacion-y-Detecci-n-de-Riesgos-Urbanos.

Estructura del repositorio y ubicación de lo entregado en esta primera entrega:

Carpeta / archivo	Contenido
README.md	Identificación del proyecto, del grupo y su propósito
documentacion/Entrega1_REDA.docx (y .pdf)	Este documento: planteamiento, requisitos, esquema y diccionario
diagramas/reda_eer.drawio	Archivo fuente del diagrama EER, editable en Draw.io
diagramas/reda_eer.png	Exportación en imagen del diagrama EER
migraciones/ (vacía en esta entrega)	Se usará desde la Entrega 2 para los scripts DDL numerados

Esta entrega se marca en el repositorio con la etiqueta (tag) entrega-1, tal como lo exige la guía del proyecto integrador.